



4.1.1. ДЕФИНИЦИЯ. Нека $n \geq 0$ и формулите $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n, \psi$ са атомарни. *Хорнови клаузи* ще наричаме формулите от следните два вида:

- ако $n = 0$, то атомарната формула ψ е хорнова клауза;
- ако $n \geq 1$, то формулата $\varphi_1 \& \varphi_2 \& \dots \& \varphi_n \Rightarrow \psi$ е хорнова клауза.

Атомарните формули $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ се наричат *предпоставки* на клаузата, а атомарната формулата ψ — нейно *заклучение*. За горните клаузи (включително когато $n = 0$) ще използваме следния запис:

$$\psi :- \varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$$

Клаузите без предпоставки (т.е. когато $n = 0$) се наричат *факти*. За краткост ще изпускаме прилагателното „хорнова“ и ще казваме само *клауза*.



4.1.3. Дефиниция. Нека $n \geq 0$ и формулите $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ са атомарни. *Запитвания* се наричат формулите от следните два вида:

- когато $n = 0$, то формулата $\top$ е запитване (да припомним, че $\top = \neg \perp$ е винаги вярна формула);
- ако $n \geq 1$, то формулата $\varphi_1 \& \varphi_2 \& \dots \& \varphi_n$ е запитване

За запитванията (включително когато $n = 0$) ще използваме следния запис:

$$? - \varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$$

Запитването, което не съдържа нито една атомарна формула (т. е. когато $n = 0$), се нарича *празно запитване*.



4.2.4. Да фиксираме сигнатура ВГРАД, която ще съдържа символите, чийто смисъл не се определя от програмиста, а са вградени в езика за програмиране или идват наготово от някоя програмна библиотека. За символите от сигнатурата ВГРАД ще казваме, че са *вградени*. Да

фиксираме също и структура **В**, която дава интерпретацията на вградените символи. Когато използваме език за програмиране, ние дефинираме свои собствени функции и предикати, но не променяме смисъла на вградените функции и предикати. Следователно нашата програма дефинира структура, която е обогатяване на **В**. Когато използваме функционален език за програмиране, това обогатяване ще включва нови функции, а когато използваме логически език за програмиране — нови предикати.



- 4.2.12. ДЕФИНИЦИЯ.** а) Нека Γ е логическа програма. Ще казваме, че псевдоформулата ψ се *извежда едностъпково с частни случаи* от X при програма Γ , ако ψ е вярна в $\mathbf{B}$ или някоя клауза от Γ има частен случай от вида $\psi :- \varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$, където всяка от псевдоформулите $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ е елемент на множеството X .
- б) Ако Γ е логическа програма, а X — множество от псевдоформули, да означим с $T_\Gamma(X)$ множеството от всички псевдоформули, които се извеждат едностъпково от X при програма Γ .



4.2.14. ТВЪРДЕНИЕ. Ако $X \subseteq Y$, то $T_{\Gamma}(X) \subseteq T_{\Gamma}(Y)$.



Доказателство. Нека ψ е произволен елемент на $T_{\Gamma}(X)$. Ако ψ е с вграден предикатен символ, то $\mathbf{B} \models \psi$ и значи $\psi \in T_{\Gamma}(Y)$. Ако пък ψ не е с вграден предикатен символ, то някоя клауза от Γ има частен случай $\psi :- \varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$, чиито предпоставки $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ са елементи на X . Но $X \subseteq Y$, следователно всяка от предпоставките е елемент и на Y . Следователно ψ се извежда едностъпково от Y , т.е. $\psi \in T_{\Gamma}(Y)$. ■



4.2.15. ДЕФИНИЦИЯ. а) Да положим $T_{\Gamma}^{\infty}(\emptyset) = \bigcup_{i=0}^{\infty} T_{\Gamma}^i(\emptyset)$.

б) Казваме, че φ се *извежда с права изводимост с частни случаи* при програма Γ , ако $\varphi \in T_{\Gamma}^{\infty}(\emptyset)$.



4.2.16. ТВЪРДЕНИЕ. а) $T_{\Gamma}(T_{\Gamma}^{\infty}(\emptyset)) \subseteq T_{\Gamma}^{\infty}(\emptyset)$;

б) ако $T_{\Gamma}(X) \subseteq X$, то $T_{\Gamma}^{\infty}(\emptyset) \subseteq X$;

в) $T_{\Gamma}(T_{\Gamma}^{\infty}(\emptyset)) = T_{\Gamma}^{\infty}(\emptyset)$.



Доказателство. (а) Да допуснем, че $\psi \in T_\Gamma(T_\Gamma^\infty(\emptyset))$. Тогава ψ се извежда едностъпково от $T_\Gamma^\infty(\emptyset)$ при програма Γ . Ако ψ е с вграден предикатен символ, то $\mathbf{B} \models \psi$, откъдето следва $\psi \in T_\Gamma^\infty(\emptyset)$. Ако пък ψ не е с вграден предикатен символ, то Γ съдържа такава клауза $\psi :- \varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$, че формулите $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ са от $T_\Gamma^\infty(\emptyset)$. По дефиниция

$$T_\Gamma^\infty(\emptyset) = \bigcup_{i=0}^{\infty} T_\Gamma^i(\emptyset)$$

следователно за всяко $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ съществува такова число k_i , че $\varphi_i \in T_\Gamma^{k_i}(\emptyset)$. Нека $m = \max\{k_1, k_2, \dots, k_n\}$. Тъй като множествата $T_\Gamma^i(\emptyset)$ се включват едно в друго, то $T_\Gamma^{k_i}(\emptyset) \subseteq T_\Gamma^m(\emptyset)$ за всяко $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ и значи $\varphi_i \in T_\Gamma^m(\emptyset)$, откъдето следва $\psi \in T_\Gamma^{m+1}(\emptyset) \subseteq T_\Gamma^\infty(\emptyset)$.

(в) От $T_\Gamma(T_\Gamma^\infty(\emptyset)) \subseteq T_\Gamma^\infty(\emptyset)$ монотонността ни дава

$$T_\Gamma(T_\Gamma(T_\Gamma^\infty(\emptyset))) \subseteq T_\Gamma(T_\Gamma^\infty(\emptyset))$$

Следователно може да приложим б) при $X = T_\Gamma(T_\Gamma^\infty(\emptyset))$. Получаваме $T_\Gamma^\infty(\emptyset) \subseteq T_\Gamma(T_\Gamma^\infty(\emptyset))$, което заедно с а) ни дава исканото. ■



4.2.19. Когато някоя изводимост е такава, че всяко нещо, което може да се докаже е вярно, тогава казваме, че тази изводимост е **коректна**. А когато всяко вярно нещо може да се докаже, тогава казваме, че изводимостта е **пълна**.



4.2.25. ТЕОРЕМА за коректност на правата изводимост с частни случаи. *Нека Γ е логическа програма. Ако някоя псевдоформула се извежда с права изводимост с частни случаи при програма Γ , то тя се удовлетворява при програма Γ .*



4.2.26. ТЕОРЕМА за пълнота на правата изводимост с частни случаи. *Нека Γ е логическа програма. Ако някоя псевдоформула се удовлетворява при програма Γ , то тя се извежда с права изводимост с частни случаи при програма Γ .*